数据结构・第 2 章线性表・康奈尔听课笔记

2.2.2_2 顺序表的查找

课件 2.2.2_2 ・正课字幕 P11 ・王道书 §2.2.2（第 18 页）

目录・点击标题跳转

这一节在讲什么 1
一、按位查找 1
二、按值查找 3
三、知识回顾 5

这一节在讲什么

↑回到目录

Q 顺序表的查找分哪两种?

2.1 的基本操作里，“查”有两个，这一节在顺序表上实现它们，并分析时间复杂度：

- **按位查找** `GetElem(L,i)`：取第 i 个元素的值；
- **按值查找** `LocateElem(L,e)`：找值等于 e 的元素在哪。

两个都只读不改，所以 L 都不加 &（2.1 笔记“三”的道理）。

> **勘误 / 说明**
> **名字对照**：课件叫“按位查找”，王道书叫“按序号查找”，是同一个操作。

一、按位查找

↑回到目录

Q GetElem 一句话怎么写？静态、动态分配写法一样吗?

`GetElem(L,i)`：获取表 L 中第 i 个位置的元素的值。

```
ElemType GetElem(SqList L, int i) {     // 静态分配
    return L.data[i-1];
}

ElemType GetElem(SeqList L, int i) {    // 动态分配，写法完全一样
    return L.data[i-1];
}
```

- 返回值类型和元素类型相同，所以写 ElemType。
- 还是那个坑：第 i 个元素在下标 $i-1$。
- 想更健壮的话，可以先判断 i 是否在 $[1, \texttt{length}]$ 内，老师说很简单，没展开。

指针为什么也能用下标

Q 动态分配时 data 是指针，L.data[i-1] 为什么还能用？一次取几个字节由什么决定？

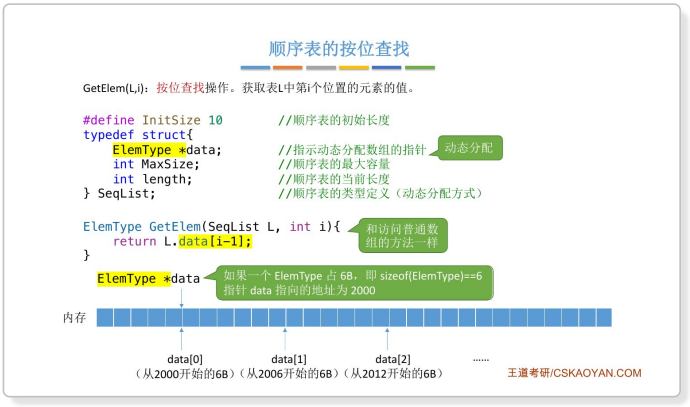
动态分配时 data 是一个**指针**，指向 malloc 申请的那片连续空间的起始地址。但它同样可以用 data[i] 这种数组下标的方式访问元素，老师说这可能是跨考同学不知道的点。

计算机在背后做的事：**根据指针所指向的类型的大小，算出每个下标对应哪几个字节。**

老师的例子：data 指向地址 2000，图中一格代表 1 字节，假设一个 ElemType 占 6B（sizeof(ElemType)==6）。再定义一个 int *p 也指向 2000，int 占 4B：

ElemType *data	取的字节	int *p	取的字节
data[0]	2000～2005（6B）	p[0]	2000～2003（4B）
data[1]	2006～2011	p[1]	2004～2007
data[2]	2012～2017	p[2]	2008～2011

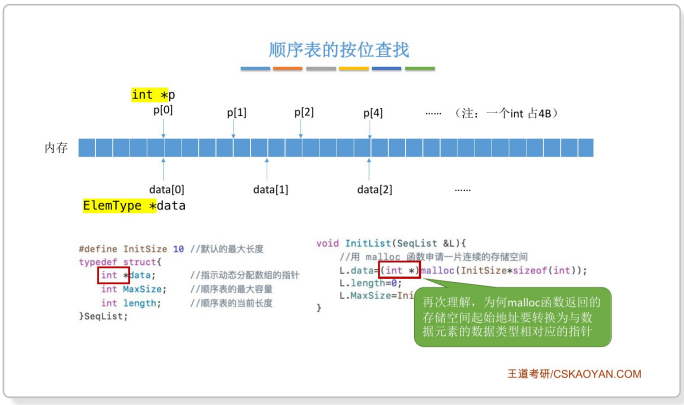
同一个地址，指针类型不同，每次取的字节数就不同。



课件：ElemType 占 6B 时，data[i] 对应的内存

易错提醒

这就解释了 2.2.1 里强调的：malloc 返回的指针要**强制转换成和元素类型相同的指针**，比如 int 表写 (int *)。指针指向同一个地址，但类型定义错了，按下标访问元素时取的字节数就错了，取出来的数据也就错了。



课件：int 指针按 4B 一格取数据；再次理解 malloc 返回值为什么要强转

时间复杂度：O(1)

只有一句 return，没有循环也没有递归，时间复杂度 $O(1)$。

这就是 2.2.1 说的**随机存取**：元素在内存里**连续存放**，且**类型相同、每个占的空间一样大**，所以只要知道起始地址和每个元素的大小，就能立即算出第 i 个元素在哪。王道书：“直接通过数组下标访问即可，时间复杂度为 $O(1)$。”

二、按值查找

↑回到目录

Q LocateElem 返回的是下标还是位序？找不到返回什么？

LocateElem(L,e)：在表 L 中查找第一个值等于 e 的元素，并返回其位序。从第一个元素开始，依次往后比较：

```
// 在顺序表 L 中查找第一个元素值等于 e 的元素，并返回其位序
int LocateElem(SeqList L, ElemType e) {
    for (int i = 0; i < L.length; i++)
        if (L.data[i] == e)
            return i + 1;    // 数组下标为 i 的元素值等于 e，返回其位序 i+1
    return 0;                // 退出循环，说明查找失败
}
```

- i 是**数组下标**，要返回的是**位序**，所以 return i + 1。
- 位序从 1 开始，0 不可能是合法位序，所以返回 0 表示查找失败。

老师的例子：表里依次是 6、2、9、4、9、3（length=6），调用 LocateElem(L, 9)：

i	L.data[i]	== 9?	结果
0	6	否	i++
1	2	否	i++
2	9	是	return 3

data[4] 也是 9，但找到**第一个**就返回了，后面不再看。



课件：LocateElem(L, 9) 的执行过程

结构体不能直接用 ==

Q 如果元素是 struct，L.data[i] == e 还能用吗？考试里怎么办？

int、char、double、float 这些基本数据类型可以直接用 == 比较。但**结构类型不行**：老师定义了 2.2.1 里的 Customer，让 a、b 两个变量的字段全设成 1，再写 if (a == b)，IDE 直接报错，**连编译都过不了**。

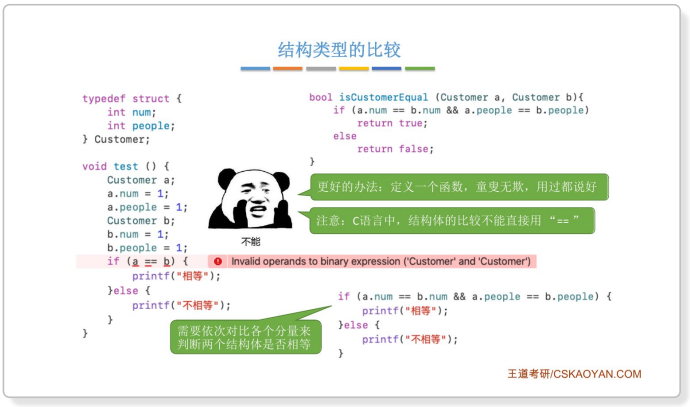
正确做法：逐个比较各个分量，都相等才算相等。更好的办法是写成一个函数，用起来方便：

```
typedef struct {
    int num;
    int people;
} Customer;

bool isCustomerEqual(Customer a, Customer b) {
    if (a.num == b.num && a.people == b.people)
        return true;
    else
        return false;
}
```

C++ 可以重载 == 运算符，照顾跨考同学没展开。

> **老师原话**
> 老师的考试建议：如果报考学校考的科目叫**数据结构**，判断两个元素是否相等时，不管是基本类型还是结构类型都可以直接写 ==，这门课考的是对数据结构和算法的理解，不会过分严格要求语法。如果考的是 **C 语言程序设计**，阅卷可能会在意语法是否严格，最好看看该校历年真题的要求。



课件：结构类型的比较

按值查找的时间复杂度

Q 按值查找平均要比较几次？为什么是 $\frac{n+1}{2}$？

n 是表长，最深层语句是 `if (L.data[i] == e)`，看它执行几次。

- **最好**：目标元素在表头，循环 1 次，$O(1)$。
- **最坏**：目标元素在表尾（王道书补一句：或者不存在），要比较 n 次，$O(n)$。
- **平均**：假设目标元素出现在每个位置的概率相同，都是 $\frac{1}{n}$。在第 i 位就要循环 i 次：

$$\text{平均循环次数} = 1 \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot \frac{1}{n} + \cdots + n \cdot \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}$$

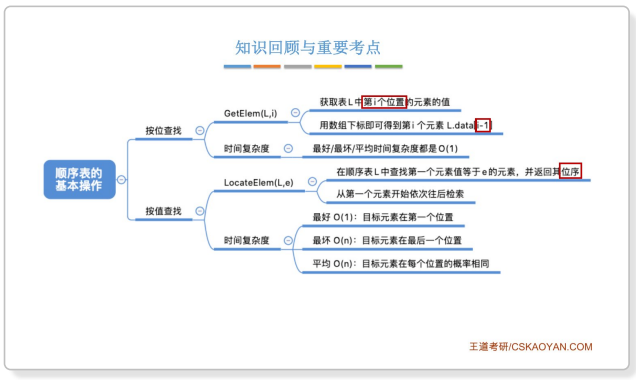
平均时间复杂度 $O(n)$。

和插入删除的区别：那两个数的是“移动几次”，最好情况是 0 次；这里数的是“比较几次”，最好也要比 1 次，所以平均是 $\frac{n+1}{2}$ 而不是 $\frac{n-1}{2}$。

> **老师原话**
> 如果顺序表里的元素是**有序**的（从小到大或从大到小），有更高效的查找算法，第 7 章“查找”再学。元素无序时，只能从第一个开始依次往后找，平均 $O(n)$。

三、知识回顾

↑回到目录



课件：知识回顾与重要考点

2.2.2 两节课学的四个基本操作放在一起：

操作	最好	最坏	平均次数	平均
插入 `ListInsert`	$O(1)$	$O(n)$	移动 $\frac{n}{2}$	$O(n)$
删除 `ListDelete`	$O(1)$	$O(n)$	移动 $\frac{n-1}{2}$	$O(n)$
按位查找 `GetElem`	$O(1)$	$O(1)$	—	$O(1)$
按值查找 `LocateElem`	$O(1)$	$O(n)$	比较 $\frac{n+1}{2}$	$O(n)$

总结区 · 用自己的话复述这一节

按位查找一句 `return L.data[i-1];`，静态、动态分配都这么写（指针也能用下标，每次取几个字节由指针指向的类型决定，所以 `malloc` 的返回值要强转成对应类型）；$O(1)$，这就是顺序表的**随机存取**。

按值查找从头依次比较，找到第一个相等的返回**位序** $i+1$，找不到返回 0；最好 $O(1)$、最坏 $O(n)$、平均比较 $\frac{n+1}{2}$ 次，$O(n)$。基本类型可以直接 ==，结构体在 C 里不行，要逐个比较分量（考数据结构时可以直接写 ==）。

自测：①动态分配的 `data` 是 `ElemType *`，`sizeof(ElemType)==8`，首地址 1000，`data[3]` 从哪个地址开始？② `LocateElem` 为什么返回 `i+1`？返回 0 是什么意思？③表长为 n，按值查找平均比较几次？④两个 `Customer` 变量在 C 语言里能直接用 == 比较吗？